

Основы языка программирования Python

Лекция 3

Множества. Словари и БД.
Запаковка и распаковка.



Множества в Python

```
sett = {1, 2, 3}
```

- Множества – это объекты Python, которые работают **в точности как математические множества**.

- Множества **изменяемы**, подобно спискам. К ним применимы (есть в Python в виде специальных функций и операторов) все **операции математической теории множеств**.

- **Пустое** множество создается **set()**

Множества – **неупорядоченные коллекции объектов без индексации и без повторов**. По элементам множества можно итерироваться, но **порядок их перебора заранее не известен**.

С этим же связано то, что **элементы** множества должны быть **hashable**, т.е. **неизменяемыми**. Они могут включать в себя числа, строки, кортежи и некоторые другие, более специальные типы.

Методы множеств

Метод	Результат	Пояснение
<code>{1, 2}.add(3)</code>	<code>{1, 2, 3}</code>	Добавляет элемент в множество <i>in-place</i> .
<code>{1, 2, 3}.remove(3)</code>	<code>{1, 2}</code>	Удаляет элемент множества по значению <i>in-place</i> . Если не найдено – KeyError .
<code>{1, 2}.pop()</code>	<code>{1}</code> или <code>{2}</code>	Удаляет элемент “с начала” множества <i>in-place</i> и возвращает его.
<code>{1, 2}.clear()</code>	<code>set()</code>	Очищает множество <i>in-place</i> .

Обратите внимание, что `.pop()` по факту удаляет случайный элемент множества, поскольку множества неупорядоченны.

Методы множеств

Метод	Результат	Пояснение
$A = \{1, 2\}; B = \{1, 2\}$ $A == B$	True	Возвращает истину, если все элементы множеств совпадают .
$A = \{1\}; B = \{1, 2\}$ $A.issubset(B)$	True	Возвращает истину, если все элементы первого из множеств принадлежат также второму множеству.
$A = \{1, 2\}; B = \{1\}$ $A.issuperset(B)$	True	Возвращает истину, если все элементы второго из множеств принадлежат также первому множеству.
$A = \{1, 2\}; B = \{3, 4\}$ $A.issubset(B)$	False	Возвращает истину, если множества не содержат одинаковых элементов .

Методы множеств

Метод	Результат	Пояснение
$A = \{1, 2, 3\}; B = \{2, 4\}$ $A.union(B)$ или $A \mid B$	$\{1, 2, 3, 4\}$	Возвращает объединение (дизъюнкцию) множеств. Результат содержит все элементы из обоих множеств (по одному вхождению).
$A = \{1, 2, 3\}; B = \{2, 4\}$ $A.intersection(B)$ или $A \& B$	$\{2\}$	Возвращает пересечение (конъюнкцию) множеств. Результат содержит элементы, которые есть одновременно в двух множествах.
$A = \{1, 2, 3\}; B = \{2, 4\}$ $A.difference(B)$ или $A - B$	$\{1, 3\}$	Возвращает разность множеств. Результат содержит только такие элементы первого множества, которых нет во втором множестве.
$A = \{1, 2, 3\}; B = \{2, 4\}$ $A.symmetric_difference(B)$ или $A \wedge B$	$\{1, 3, 4\}$	Возвращает симметрическую разность множеств. Результат содержит все уникальные элементы из обоих множеств.

Смысл и механика операций **&**, **|**, **-**, **^**

- Операции **&**, **|**, **-**, **^** по смыслу похожи на логические связки.
- Но под капотом они выполняются совершенно по-разному!
- Так, операции **&**, **|**, **-**, **^** на множествах работают через хэш-таблицы, а логические операторы – через “ленивые” вычисления.
- При этом есть еще бинарные операции, которые обозначаются так же!
- В справа примере Python сначала переводит **True** и **False** в числа (1 и 0), потом перемножает их в бинарном виде (поскольку **&** соответствует бинарному умножению), а потом переводит обратно результат в **False**.
- Если бы мы написали **and** вместо **&**, было бы сразу **False**, поскольку один из аргументов **False**.

```
a = True  
b = False  
print(a & b)
```

False

Словари в Python

```
dct = {1: "a", 2: "b", 3: "c"}
```

– У словаря есть ключи и значения. Здесь 1, 2 и 3 – ключи, а 'a', 'b', и 'c' – значения.

– Ключи работают, как индексы списка. Как элементы множества, ключи могут быть только неизменяемыми, уникальными и неупорядоченными.

– Так, в ключах могут быть числа, строки, кортежи, bool или даже None.

Словари в Python – неупорядоченные коллекции пар объектов с доступом по ключу. Их иногда ещё называют ассоциативными массивами или хеш-таблицами.

Значения словаря могут быть любыми. Они могут включать в себя другие словари, списки, множества и т.д. Словари итерируемые и изменяемые.

Как создать словарь?

Способ 1: **явно** в коде.

```
dct = {"sky": "небо", "earth": "земля"}
```

Способ 2: преобразованием в словарь **списка кортежей**.

```
list_of_tuples = [("sky", "небо"), ("earth", "земля")]  
dct = dict(list_of_tuples)  
dct
```

```
{'sky': 'небо', 'earth': 'земля'}
```

Как создать словарь?

Способ 3: преобразованием объектов, возвращаемых функциями `zip(list1, list2)` и `enumerate(list)` (они возвращают списки кортежей)

`zip()`

```
lst1 = ["sky", "earth"]
lst2 = ["небо", "земля"]
dct = dict(zip(lst1, lst2))
dct
{'sky': 'небо', 'earth': 'земля'}
```

`enumerate()`

```
lst = ["zero", "one", "two"]
dct = dict(enumerate(lst))
dct
{0: 'zero', 1: 'one', 2: 'two'}
```

Как создать словарь?

Способ 4: задать ключи и их дефолтное значение с помощью `dict.fromkeys([key1, key2, ...], default_value)`



```
dct = dict.fromkeys(['one', 'two', 'three'], 0)
dct
```

```
{'one': 0, 'two': 0, 'three': 0}
```

Как создать словарь?

Способ 5: с помощью **dict comprehension** (генератор словарей).



```
squares = {x: x ** 2 for x in range(2, 6)}  
squares
```

```
{2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}
```

Обращение к значению по ключу

Получение значения по ключу – просто и удобно.
Нотация напоминает обращение к элементу списка по индексу.

```
dct = {"sky": "небо", "earth": "земля"}  
print(dct["sky"])  
print(dct["earth"])
```

```
небо  
земля
```

Обращение к значению по ключу

Метод `.get()` позволяет сделать то же самое, только страхует нас в том случае, если **такого ключа нет в словаре**.

```
dct = {"sky": "небо", "earth": "земля"}  
print(dct.get("grass"))  
print(dct["grass"])
```

None

KeyError

```
print(dct.get("sky"))
```

небо

<- Обращение по несуществующему ключу вызывает **KeyError**. А `.get()` возвращает **None**.

Добавление элемента в словарь

Добавить элемент можно просто операцией присваивания – `dict[key] = value`.

```
dct = {"one": 1, "two": 2}
dct["three"] = 3
dct
```

Если такого ключа нет – ничего страшного. Однако, любая операция с отсутствующим ключом приведет к **KeyError**.

```
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
```

Наличие ключа

Наличие ключа проверяется с помощью **in**:

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
print('one' in dct)
print('one' not in dct)
```

True

False



View objects и словари

Итак, словарь состоит из **ключей** и **значений**.

В Python существуют «взгляды» на объекты – **view objects**.

```
dct = {"sky": "небо", "earth": "земля"}  
print(dct.keys())  
print(dct.values())  
print(dct.items())
```

```
dict_keys(['sky', 'earth'])  
dict_values(['небо', 'земля'])  
dict_items([('sky', 'небо'), ('earth', 'земля')])
```

Мы можем просмотреть часть словаря – **ключи** или **значения**, а также **пары** (ключ, значение). Мы не можем **изменять** их, но можем **обратиться** к ним.

Например, мы можем итерироваться по **ключам**, **значениям** или **парам**.

Итерируемся по словарю

Только по ключам:

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
for key in dct:
    print(f'Ключ: {key}, значение: {dct[key]}')
```

Ключ: one, значение: 1

Ключ: two, значение: 2

Ключ: three, значение: 3

Итерируемся по словарю

То же самое:

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
for key in dct.keys():
    print(f'Ключ: {key}, значение: {dct[key]}')
```

Ключ: one, значение: 1

Ключ: two, значение: 2

Ключ: three, значение: 3

Итерируемся по словарю

Только по значениям:

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
for value in dct.values():
    print(f'Значение: {value}')
```

Значение: 1

Значение: 2

Значение: 3



Итерируемся по словарию

По парам - кортежам (ключ, значение):

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
for key, value in dct.items():
    print(f'Ключ: {key}, значение: {value}')
```

Ключ: one, значение: 1

Ключ: two, значение: 2

Ключ: three, значение: 3

Пример

```
monthslist = ['January', 'February', 'March', 'April',  
              'May', 'June', 'July', 'August', 'September',  
              'October', 'November', 'December']  
months = dict(enumerate(monthslist))  
print('Что-то не очень, да?', months)
```

Что-то не очень, да? {0: 'January', 1: 'February', 2: 'March',

Здесь `enumerate()` как всегда подставит каждому элементу значение из `range(0, len(list) + 1)`. Нам это не подходит.

Пример

```
months = {x + 1: y for x, y in enumerate(monthslist)}  
print('Вот так уже лучше...')  
for key, value in months.items():  
    print(f'{value} is number {key}')
```

Вот так уже лучше...
January is number 1
February is number 2
March is number 3
April is number 4

Здесь мы **искусственно**
увеличиваем каждый
номер enumerate() на 1.

Пример

```
months = dict(enumerate(monthslist, 1))  
print('Вот теперь совсем хорошо')  
for key, value in months.items():  
    print(f'{value} is number {key}')
```

Вот теперь совсем хорошо
January is number 1
February is number 2
March is number 3
April is number 4
May is number 5
June is number 6
July is number 7
August is number 8

Здесь мы передаем в `enumerate` аргумент – число, с которого начинается нумерация



Длина словаря

К словарю применима функция `len()`.

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}  
len(dct)
```

3

Удаление элемента

Способы 1 и 2. С помощью `.pop()` и `.popitem()`

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
value = dct.pop("one")
print(value)
```

1

```
key_value = dct.popitem()
key_value
('three', 3)
```

`.pop()` возвращает значение удаленного ключа.

`.popitem()` удаляет последний добавленный элемент и возвращает пару (ключ, значение)

Удаление элемента

Способ 3. С помощью **del**.

```
dct = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
del dct["one"]
dct
```

```
{'two': 2, 'three': 3}
```

Соединение словарей

```
dct1 = {"a": 1, "b": 2}
dct2 = {"b": 3, "c": 4}
dct1.update(dct2)
dct1
```

```
{'a': 1, 'b': 3, 'c': 4}
```

In-place метод **.update** соединяет два словаря.

Если во втором словаре содержатся ключи, которые есть в первом, то значение ключа в первом словаре **перезапишется** значением второго.

— Распаковка и упаковка —

****dct** – распаковка словаря

- Превращает словарь в набор **отдельных элементов**.
- Эти элементы потом можно передать в другой словарь, объединив так два словаря.
- Так же мы можем передать в функцию **набор именованных аргументов**.

```
dct1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

```
dct2 = {'d': 4, 'e': 5}
```

```
dct3 = {**dct1, *dct2}
```

```
dct3
```

```
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5}
```

Распаковка применима не только к словарю, но и к **любому итерируемому объекту** — множеству, списку, кортежу, генератору...

— Распаковка и упаковка —

***tpl** – распаковка кортежа

- неявно используется при реализации **множественного присваивания**.
- Тоже удобна для объединения кортежей.
- Так же можно передать в функцию **набор позиционных аргументов**.

```
tpl1 = ('a', 'b', 'c')
tpl2 = ('d', 'e')
tpl3 = (*tpl1, tpl2)
tpl3
('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
```

Если распаковать словарь ***dct**, получим набор ключей, а если ***dct.values()**, получим набор значений. Чтобы нам получить **пары** – только ****dct**.

— Распаковка и упаковка —

```
var, *lst = dct.values()
```

— Тот же синтаксис в другом контексте интерпретируется как **запаковка**.

— Позволяет **значение только первого ключа** из словаря записать в **переменную**.

— Из остальных создается **другой итерируемый объект**.

```
dct = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

```
x, *lst =
```

```
dct.values() lst
```

```
[2, 3]
```

***args** часто используется при создании **гибких функций**, способных принимать наборы позиционных аргументов разной длины.

Словари и БД

- Словари тесно связаны с таким разделом программирования как **работа с базами данных**.
- **База данных** (БД) — место, где хранятся **все данные** (на сервере, в файле, в облаке); представляет собой множество связанных между собой **таблиц**.
- **Словарь** — временное представление **одной записи** из БД для локального хранения в памяти и обработки программой.
- **Список словарей** — локальная **копия таблицы** (или ее части) из БД.
- Упрощенно это можно представлять так, что база данных — это огромный шкаф с папками, а словарь — это одна папка, которую вы достали, чтобы поработать.
- Данные извлекаются из базы посредством **SQL-запросов** и записываются в словарь или список словарей.

Словари и БД

БАЗА ДАННЫХ (таблица students)

id	name	city	scores
1	Анна	Москва	85
2	Борис	Санкт-Петербург	92
3	Вера	Казань	78

▼ SELECT * FROM students WHERE id=2

```
student = {  
    "id": 2,  
    "name": "Борис",  
    "city": "СПб"  
}
```

* Если программа получает **одну запись**, то она создает **словарь**.

* Если она получает **несколько записей**, то она создает **список словарей**.

* Так же можно извлечь и все данные таблицы.

Словари и БД

Результат SQL-запроса: SELECT * FROM students

```
students = [  
    {"id": 1, "name": "Анна", "city": "Москва", "score": 85},  
    {"id": 2, "name": "Борис", "city": "СПб", "score": 92},  
    {"id": 3, "name": "Вера", "city": "Казань", "score": 78},  
]
```

△ // } 0

Мы можем фильтровать и анализировать данные **прямо в Python**, не делая новый запрос к БД.

Словари и БД

```
high_score = [s for s in students if s['score'] > 80]
print("\nСтуденты с баллом > 80:")
for s in high_score:
    print(f" {s['name']} — {s['score']}")
max_score = max(s["score"] for s in students)
print(f"Максимальный балл: {max_score}")
```

Студенты с баллом > 80:

Анна — 85

Борис — 92

Максимальный балл: 92

Можем найти:

- студентов с баллом выше 80
- максимальный балл

Можем посчитать:

- средний балл по группе
- количество студентов из Москвы



Спасибо за внимание!